

Trabalho Prático - Inferência Bayesiana

Kainã Alves Tureso - 15466391
Pedro Luís Anghievisck - 15656521

20 de junho de 2026

Sumário

1	Introdução	ii
2	Resoluções	ii
2.1	a) Análise a Priori	ii
2.2	b) Função de Verossimilhança e Posteriori	ii
2.3	c) Estimativas a Posteriori	iii
2.4	d) Análise Gráfica	iii
2.5	e) Comparação das Médias	iv
2.6	f) Impacto dos Hiperparâmetros	iv

1 Introdução

O presente relatório apresenta a análise bayesiana do número diário de chamados técnicos recebidos por uma empresa de tecnologia. A variável aleatória Y_i , que representa o número de chamados no dia i , segue uma distribuição de Poisson com parâmetro λ , isto é, $Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

Foram observados os dados referentes a um período de 60 dias (Amostra 15), obtendo-se:

- Tamanho da amostra (n): 60
- Soma das observações ($\sum_{i=1}^{60} y_i$): 744
- Média amostral ($\bar{y}$): 12,4 chamados/dia

2 Resoluções

2.1 a) Análise a Priori

A distribuição a priori para λ é dada por $\lambda \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$. O valor esperado e a variância de uma distribuição Gama com essa parametrização são dados, respectivamente, por $E[\lambda] = \frac{\alpha}{\beta}$ e $\text{Var}[\lambda] = \frac{\alpha}{\beta^2}$.

Avaliando as duas escolhas de hiperparâmetros:

- **Priori 1** ($\alpha = 6, \beta = 0,5$):

$$E[\lambda] = \frac{6}{0,5} = 12$$

$$\text{Var}[\lambda] = \frac{6}{0,5^2} = 24$$

- **Priori 2** ($\alpha = 12, \beta = 1$):

$$E[\lambda] = \frac{12}{1} = 12$$

$$\text{Var}[\lambda] = \frac{12}{1^2} = 12$$

Interpretação: Ambas as prioris possuem a mesma média de 12 chamados por dia, o que reflete a informação prévia da empresa sobre o comportamento do sistema. A diferença reside na variância: a Priori 1 possui variância dupla em relação à Priori 2, indicando uma maior incerteza ou menor grau de confiança na informação inicial.

2.2 b) Função de Verossimilhança e Posteriori

A função de verossimilhança para a amostra de uma Poisson é o produto das densidades individuais:

$$L(\lambda|\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{y_i}}{y_i!} \propto e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n y_i}$$

Pelo Teorema de Bayes, a distribuição a posteriori é proporcional ao produto da função de verossimilhança pela distribuição a priori:

$$\pi(\lambda|\mathbf{y}) \propto L(\lambda|\mathbf{y})\pi(\lambda)$$

$$\pi(\lambda|\mathbf{y}) \propto \left(e^{-n\lambda} \lambda^{\sum y_i} \right) \left(\lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda} \right)$$

$$\pi(\lambda|\mathbf{y}) \propto \lambda^{\sum y_i + \alpha - 1} e^{-\lambda(n+\beta)}$$

O núcleo resultante tem a mesma forma funcional da distribuição Gama. Portanto, a distribuição a posteriori pertence à família Gama, caracterizando a propriedade de priori conjugada:

$$\lambda|y \sim Gama\left(\sum_{i=1}^n y_i + \alpha, n + \beta\right)$$

Substituindo os valores da nossa amostra ($n = 60$ e $\sum y_i = 744$), obtemos as distribuições a posteriori para cada priori:

- **Posteriori 1:** $\lambda|y \sim Gama(744 + 6, 60 + 0,5) \Rightarrow Gama(750, 60,5)$
- **Posteriori 2:** $\lambda|y \sim Gama(744 + 12, 60 + 1) \Rightarrow Gama(756, 61)$

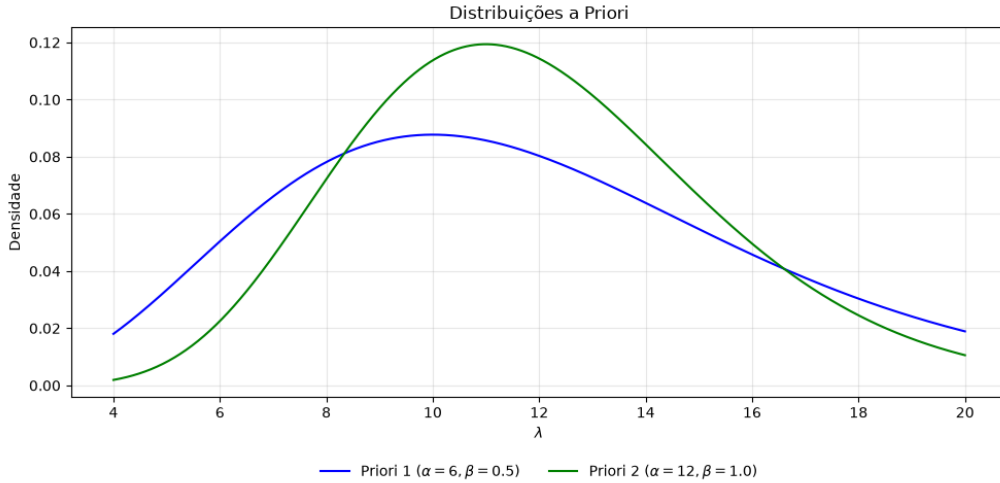
2.3 c) Estimativas a Posteriori

A estimativa pontual bayesiana sob perda quadrática é a média da distribuição a posteriori, dada por $\hat{\lambda}_B = \frac{\sum y_i + \alpha}{n + \beta}$:

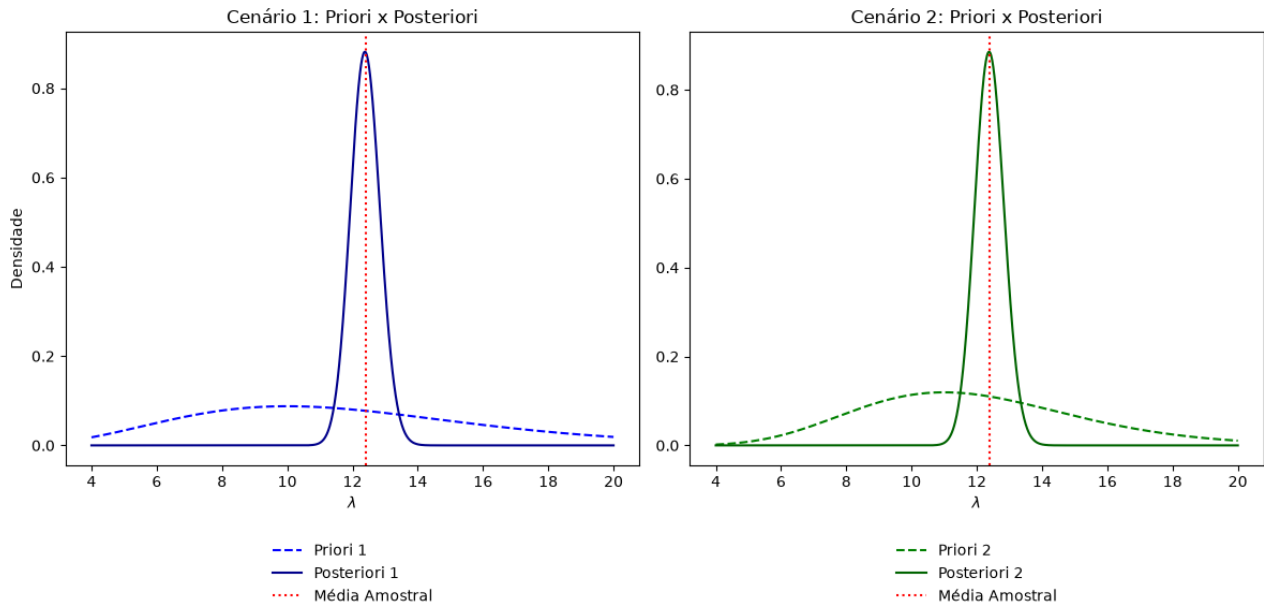
- **Estimativa para Priori 1:** $\hat{\lambda}_{B1} = \frac{750}{60,5} \approx 12,3967$
- **Estimativa para Priori 2:** $\hat{\lambda}_{B2} = \frac{756}{61} \approx 12,3934$

2.4 d) Análise Gráfica

Os gráficos abaixo ilustram o comportamento das distribuições.



Distribuições a Priori



Comparação entre as Prioris e as respectivas Posteriores

2.5 e) Comparação das Médias

- Média a Priori: 12,0
- Média Amostral: 12,4
- Média a Posteriori 1: 12,3967
- Média a Posteriori 2: 12,3934

Discussão: Verifica-se que as estimativas a posteriori convergiram para valores extremamente próximos à média amostral. Como o tamanho da amostra é relativamente grande ($n = 60$), a função de verossimilhança apresenta forte dominância sobre a distribuição a priori. Assim, a informação proveniente dos dados observados corrige expressivamente a crença inicial, deslocando a estimativa de 12 para perto de 12,4.

2.6 f) Impacto dos Hiperparâmetros

O impacto da escolha dos hiperparâmetros é evidenciado quando analisamos as variâncias a priori. A Priori 1, por apresentar maior variância (24), é considerada menos informativa, sendo mais facilmente influenciada pelos dados. Consequentemente, sua estimativa a posteriori (12,3967) foi "puxada" um pouco mais na direção da média amostral.

A Priori 2, possuindo menor variância (12), representa uma crença inicial mais firme. Isso fez com que sua estimativa a posteriori (12,3934) ficasse ligeiramente mais retida ao redor do valor prévio (12). Contudo, devido ao robusto volume de dados observados, em ambos os casos a incerteza final foi drasticamente reduzida, resultando em curvas a posteriori com variâncias muito baixas (altamente concentradas) e praticamente sobrepostas.